项目三 · 门店库存健康度诊断与补货调拨模型

Retail Inventory Health Diagnosis & Replenishment Model

一句话：把「广州天河店主力款断货」这个诊断结论，变成一张具体到门店、具体到件数的补货 / 调拨执行清单。

一、数据基础

数据规模	库存 135 行 = 3 家门店 × 15 个商品 × 3 个月；订单 2,542 笔逐日明细；分析粒度 45 个「门店 × 商品」组合（2026-09）
关键结构	库存表为「滚动快照」：期初库存 + 本月入库 − 本月销量 = 期末库存 = 下月期初库存（已验证完全闭合，无需假设参数）

二、核心口径（4 个公式）

期末库存	期初库存 + 本月入库 − 本月销量
日均销量	本月销量 ÷ 当月天数（9 月按 30 天）
周转天数	期末库存 ÷ 日均销量 → 库存够卖多少天，越小越缺货
建议补货量	max(0, 日均销量 × 30 − 期末库存)，向上取整到 5 件

三、库存健康度分档（2026-09，45 个组合）

档位	周转天数	组合数	占比	业务动作
断货	< 5 天	8 个	18%	已超卖，立即调拨或紧急采购
紧张	5 ~ 15 天	3 个	7%	快断货，本周内补
健康	15 ~ 45 天	12 个	27%	正常，不动
偏高	45 ~ 90 天	13 个	29%	偏多，停止补货、观察
积压	≥ 90 天	9 个	20%	占用资金，可调出或促销

四、核心发现（5 条）

① 呈「哑铃型」分布：两头重、中间空。断货 8 / 紧张 3 / 健康 12 / 偏高 13 / 积压 9，说明库存管理存在结构性问题，不是总量不足。

② 缺货的 11 个组合日均销量均值 2.02 件/天（全店最高需求档），积压的 9 个组合仅 0.61 件/天 —— 「好卖的没货、不好卖的压仓库」。

③ 同一个款在不同门店差 297 天：P003 商务西装在广州天河店周转 −11 天（断货），在佛山高明店却是 286 天（积压）→ 属「店间错配」，可用调拨解决。

④ 跨店调拨仅能匹配 2 条，解决 145 件、释放库存价值约 ¥120,355 且零采购成本；其余缺货款在三个门店同时紧张或断货，属「全网性缺货」，按全网口径复核后需采购 530 件、约 ¥131,470。

⑤ 数据质量校验发现 9 条「负库存」记录（销量 > 期初 + 入库），集中在 5 个「门店 × 商品」组合上 —— 不是脏数据，是断货超卖的业务证据。

项目三 · 执行清单

Action List • Stock-out / Transfer / Data Quality

一、断货 / 紧张清单（11 个组合，按紧急度排序）

门店	商品	期末库存	日均销量	周转天数	紧急度	建议补货量
佛山高明店	休闲T恤	-28	2.40	-11.7	断货	100
广州天河店	商务西装	-24	2.23	-10.7	断货	95
东莞南城店	休闲T恤	-18	2.27	-7.9	断货	90
广州天河店	针织连衣裙	-14	2.23	-6.3	断货	85
佛山高明店	纯棉衬衫	-7	1.73	-4.0	断货	60
东莞南城店	针织连衣裙	0	2.33	0.0	断货	70
广州天河店	中长款风衣	1	1.60	0.6	断货	50
佛山高明店	针织连衣裙	6	1.63	3.7	断货	45
东莞南城店	A字半裙	13	1.70	7.6	紧张	40
广州天河店	休闲T恤	17	1.87	9.1	紧张	40
佛山高明店	雪纺衬衫	25	2.17	11.5	紧张	40
合计						715

注：合计 715 件是「门店级补货需求」（各店补到 30 天覆盖），不是采购量。其中 145 件可由跨店调拨解决，按全网口径复核后实际需采购 530 件、约 ¥131,470。

二、跨店调拨建议（积压店 → 缺货店，同款）

商品编码	商品	调出门店	调入门店	调拨量	金额
P003	商务西装	佛山高明店	广州天河店	95	¥85,405
P010	中长款风衣	佛山高明店	广州天河店	50	¥34,950

可内部调拨合计 2 条，释放库存价值约 ¥120,355，且不产生采购成本 —— 这是优先级最高的处置方式。

三、为什么调拨只有 2 条？（业务结论）

跨店调拨要求「一侧积压 + 另一侧同款缺货」同时成立。7 个缺货款里只有 P003、P010 满足条件（高明店分别积压 286 天、191 天）。其余分两类：P002、P007 三店同时断货，属「全网性缺货」，调拨无解；P001、P008 三店都只剩 11~38 天，谁也没富余。还有一处规则盲区：P009 在广州天河店有 94 件（76 天，偏高档），但未达 90 天调拨阈值，模型不触发 —— 若把阈值放宽到 60 天，这 40 件可内部解决。结论：调拨解决「店间错配」，采购解决「全网缺口」。

四、数据质量校验（负库存 = 断货超卖证据）

月份	门店	商品	期初库存	本月入库	本月销量	推算期末
2026-07	广州天河店	针织连衣裙	104	28	139	-7
2026-08	佛山高明店	休闲T恤	34	35	75	-6
2026-08	广州天河店	针织连衣裙	15	26	111	-70
2026-08	东莞南城店	休闲T恤	17	27	74	-30
2026-09	佛山高明店	纯棉衬衫	15	30	52	-7
2026-09	佛山高明店	休闲T恤	15	29	72	-28
2026-09	广州天河店	商务西装	15	28	67	-24
2026-09	广州天河店	针织连衣裙	15	38	67	-14
2026-09	东莞南城店	休闲T恤	15	35	68	-18

校验口径：期初 + 入库 − 销量 = 期末。上表 9 条记录推算期末为负（物理上不可能），说明销量超过了可售库存；且次月期初库存总被回补到 15 件底线，说明系统存在安全库存机制 —— 这是断货超卖最硬的证据。